

Zadanie 1.

Wykaż, że jeśli $A_n \subseteq A_{n+1}$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$, to

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in H} A_n,$$

dla dowolnego nieskończonego $H \subseteq \mathbb{N}$.

Rozwiązanie

Założmy, że $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Wtedy istnieje takie $n \in \mathbb{N}$, że $x \in A_n$. Skoro H jest nieskończone, to istnieje takie $m \in H$, że $m \geq n$. Relacja bycia podzbiorem jest przechodnia, więc z ciągu relacji $A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \dots \subseteq A_m$ wnioskujemy, że $A_n \subseteq A_m$. Skoro $x \in A_n$, to $x \in A_m$, czyli $x \in \bigcup_{n \in H} A_n$.

Założmy teraz na odwrót, że $x \in \bigcup_{n \in H} A_n$. Wtedy istnieje takie m , że $m \in H$ oraz $x \in A_m$, czyli $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Elementy pierwszej sumy zbiorów należą do drugiej sumy zbiorów i na odwrót, więc te sumy zbiorów są równe.